SOLUZIONI

Diagnostica e messa in sicurezza
Esercitazione WordPress

Docente: Wolfgang Cecchin

Panoramica dei guasti

#	Macchina	Livello	Guasto	Causa
1	debian3	Rete	IP rete interna errato	10.0.0.11 → 10.0.0.1
2	debian3	Firewall	HTTP bloccato	No regola porta 80
3	debian3	Servizio	nginx root sbagliata	/var/www/html → /wordpress
4	debian3	Applicazione	Nome sito errato	server_name + wp_options
5	debian4	Rete	Interfaccia spenta	enp0s8 DOWN
6	debian4	Firewall	MariaDB bloccato	No regola porta 3306
7	debian4	Servizio	bind-address errato	127.0.0.1 → 10.0.0.2

debian3

Frontend — Diagnosi e soluzioni

IP rete interna errato

DIAGNOSI

```
ip a show enp0s9

# Mostra 10.0.0.11/24
# Dovrebbe essere 10.0.0.1/24

# Il ping verso 10.0.0.2 funziona
# (stessa subnet) ma WordPress
# non si collega al DB: wpuser
# autorizzato solo per 10.0.0.1
```

SOLUZIONE

```
sudo nano /etc/network/interfaces

# Cambiare:
#   address 10.0.0.11
# in:
#   address 10.0.0.1

sudo systemctl restart networking

# Verifica:
ip a show enp0s9
```

Subdolo: ping OK ma connessione DB fallisce — lo studente deve collegare IP e permessi MySQL.

Firewall blocca HTTP

DIAGNOSI

```
sudo iptables -L INPUT -n --line-numbers

# Policy: DROP
# Regole: lo, ESTABLISHED, SSH:2222
# Manca: porta 80

# Conferma:
curl -I http://localhost   # OK
# Browser Windows: timeout
```

SOLUZIONE

```
sudo iptables -A INPUT \
  -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

# Salvare:
sudo iptables-save | \
  sudo tee /etc/iptables/rules.v4

# Verifica:
sudo iptables -L INPUT -n \
  --line-numbers
```

SSH funziona → lo studente pensa che la rete sia OK. Deve capire che il blocco è solo su HTTP.

nginx root sbagliata

DIAGNOSI

```
sudo nginx -T | grep root

# Mostra: root /var/www/html
# Dovrebbe: root /var/www/wordpress

# nginx risponde ma serve la
# pagina di default Debian
# invece di WordPress
```

SOLUZIONE

```
sudo nano /etc/nginx/\
  sites-available/wordpress

# Cambiare:
#   root /var/www/html;
# in:
#   root /var/www/wordpress;

sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Distinguere tra 'il servizio risponde' e 'il servizio risponde con il contenuto giusto'.

Nome sito errato → acme.local

Due modifiche necessarie: nginx + database WordPress

PASSO 1 — nginx server_name

```
# In sites-available/wordpress
# Cambiare:
#  server_name wordpress;
# in:
#  server_name acme.local;

sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

PASSO 2 — URL nel database

```
mysql -h 10.0.0.2 -u wpuser
  -p wordpress

UPDATE wp_options
  SET option_value =
  'http://acme.local'
  WHERE option_name = 'siteurl';

UPDATE wp_options
  SET option_value =
  'http://acme.local'
  WHERE option_name = 'home';
```

Senza il passo 2, WordPress fa redirect al vecchio nome anche con nginx corretto.

debian4

Backend — Diagnosi e soluzioni

Interfaccia rete interna spenta

DIAGNOSI

```
ip a show enp0s8
# State: DOWN, no IP

cat /etc/network/interfaces
# #auto enp0s8  (commentato!)

# Da debian3:
ping 10.0.0.2  # NESSUNA RISPOSTA
```

SOLUZIONE

```
sudo nano /etc/network/interfaces

# Decommentare:
#  #auto enp0s8
# in:
#  auto enp0s8

sudo ip link set enp0s8 up
sudo systemctl restart networking

# Verifica da debian3:
ping -c 4 10.0.0.2  # OK
```

Accesso solo via console VirtualBox — come andare fisicamente in sala server.

Firewall blocca porta 3306

DIAGNOSI

```
sudo iptables -L INPUT -n \
  --line-numbers

# Policy: DROP
# Regole: solo lo, ESTABLISHED
# No regola per 3306

# ping da debian3: OK
# ma mysql: TIMEOUT
```

SOLUZIONE

```
# MariaDB dalla rete interna
sudo iptables -A INPUT \
  -i enp0s8 -p tcp \
  --dport 3306 -j ACCEPT

# SSH dalla rete interna
sudo iptables -A INPUT \
  -i enp0s8 -p tcp \
  --dport 2222 -j ACCEPT

# Salvare:
sudo iptables-save | \
  sudo tee /etc/iptables/rules.v4
```

Ping OK ma servizio KO → il 'qualcosa in mezzo' è il firewall.

MariaDB bind-address a localhost

DIAGNOSI

```
sudo ss -tulnp | grep 3306
# 127.0.0.1:3306
# Ascolta SOLO su loopback!

grep bind-address \
  /etc/mysql/mariadb.conf.d/\
  50-server.cnf
# bind-address = 127.0.0.1
```

SOLUZIONE

```
sudo nano /etc/mysql/\
  mariadb.conf.d/50-server.cnf

# Cambiare:
#  bind-address = 127.0.0.1
# in:
#  bind-address = 10.0.0.2

sudo systemctl restart mariadb

# Verifica:
sudo ss -tulnp | grep 3306
# Deve mostrare 10.0.0.2:3306
```

Il guasto più subdolo: rete OK + firewall OK ma servizio non raggiungibile. Serve ss -tulnp.

Verifica finale

```
192.168.56.111  acme.local
```

→ *C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts*

Aprire http://acme.local nel browser

Il sito WordPress di Acme deve essere visibile e funzionante.

debian3 — Ruleset finale

```
-P INPUT DROP
-P FORWARD DROP
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state ... -j ACCEPT
-A INPUT -i enp0s8 --dport 2222
-A INPUT --dport 80 -j ACCEPT
```

debian4 — Ruleset finale

```
-P INPUT DROP
-P FORWARD DROP
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state ... -j ACCEPT
-A INPUT -i enp0s8 --dport 2222
-A INPUT -i enp0s8 --dport 3306
```